Desenvolupament Detallat: Gestió de Parcel·les i Cultius

Introducció

La gestió de parcel·les i cultius constitueix el nucli central de qualsevol sistema de gestió d'una explotació fruitera. Aquest mòdul permet als agricultors i gestors tenir un control exhaustiu sobre cada porció de terreny, els cultius que s'hi desenvolupen i tota la informació associada. A continuació es detalla en profunditat com hauria de funcionar aquest mòdul dins l'aplicació web.

Registre i Visualització de Parcel·les amb Informació Geoespacial

Cadastre Digital de l'Explotació

L'aplicació ha d'oferir un sistema complet per registrar totes les parcel·les de l'explotació fruitera.
El sistema de registre de parcel·les ha de permetre la creació d'un cadastre digital complet de l'explotació. Cada parcel·la s'hauria de poder definir mitjançant coordenades GPS que delimitin el seu perímetre exacte. Aquesta informació geoespacial es pot obtenir de diverses maneres: important arxius KML/GeoJSON, dibuixant directament sobre un mapa interactiu, important dades des del cadastre oficial o introduïnt-les de manera manual.

Per a cada parcel·la, l'aplicació hauria d'emmagatzemar informació detallada com:

- Identificador únic i nom descriptiu (per exemple, "Sector Nord - Pomeres")
- Superfície total en hectàrees, calculada automàticament a partir del perímetre
- Tipus de sòl i característiques edafològiques (textura, pH, matèria orgànica)
- Pendent i orientació, factors clau per a la gestió de l'aigua i l'exposició solar
- Infraestructures presents (sistemes de reg, camins d'accés, tanques)
- Documentació associada (escriptures, certificacions, permisos)
- Fotografies geolocalitzades que mostrin l'estat de la parcel·la en diferents moments

La interfície de visualització hauria d'oferir diferents vistes:

•Vista de mapa general de tota l'explotació, amb les parcel·les clarament delimitades
•Vista detallada de cada parcel·la amb les seves subdivisions internes
•Vistes temàtiques que mostrin diferents paràmetres (tipus de cultiu, edat de les plantacions, estat sanitari)

Integració amb Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)

L'aplicació podria també incorporar capes d'informació externa rellevant, com:
•Dades meteorològiques històriques per zona
•Zones protegides o amb restriccions ambientals

Assignació de Cultius a Cada Parcel·la

Gestió de Cultius i Varietats

L'aplicació ha de mantenir un catàleg complet de cultius fruiters amb totes les seves varietats. El sistema ha de mantenir una base de dades exhaustiva de cultius fruiters amb totes les seves varietats. Per a cada espècie (pomer, presseguer, cítrics, etc.) i varietat específica, l'aplicació hauria d'emmagatzemar:
•Nom científic i comú
•Característiques agronòmiques (necessitats hídriques, hores de fred, resistència a malalties)
•Cicle vegetatiu (floració, quallat, maduració, recol·lecció)
•Requisits de pol·linització i varietats compatibles
•Productivitat mitjana esperada per hectàrea
•Qualitats organolèptiques i comercials del fruit
•Fotografies identificatives de l'arbre, flor i fruit

Aquesta informació serviria com a referència per a la presa de decisions i estaria vinculada a les assignacions específiques a cada parcel·la.

Procés d'Assignació i Seguiment

Quan s'assigna un cultiu a una parcel·la, el procés d'assignació d'un cultiu a una parcel·la hauria de ser intuïtiu però complet, permetent registrar:
•Data de plantació
•Marc de plantació (distància entre files i entre arbres)
•Nombre total d'arbres plantats
•Origen del material vegetal (viver, certificacions)
•Sistema de formació escollit (vas, palmeta, eix central)

•Inversió inicial realitzada
•Previsió d'entrada en producció

L'aplicació hauria de permetre assignar diferents cultius a diferents zones dins d'una mateixa parcel·la, creant subparcel·les o sectors. Això és especialment útil en explotacions diversificades o en procés de reconversió varietal. També hauria de permetre que un mateix cultiu ocupi més d'una parcel·la cadastral contigua o parts de les mateixes.

Així, un anàlisi de la complexitat del problema de les Parcel·les Cadastrals i Sectors de Cultius seria:

La gestió d'explotacions fruiteres presenta una complexitat geoespacial particular: la no correspondència directa entre les unitats administratives (parcel·les cadastrals) i les unitats agronòmiques (sectors de cultiu). Específicament:

1.Un sector de cultiu (àrea amb una mateixa varietat i maneig) pot:
•Ocupar només una part d'una parcel·la cadastral
•Estendre's a través de múltiples parcel·les cadastrals
•Tenir una forma irregular que no segueix els límits cadastrals
2.Una parcel·la cadastral pot:
•Contenir múltiples sectors amb diferents varietats
•Estar parcialment ocupada per cultius
•Incloure àrees no cultivables (edificacions, camins, etc.)

Aquesta realitat requereix un model de dades que permeti:
•Mantenir la integritat de la informació cadastral oficial
•Definir amb precisió els sectors de cultiu reals
•Establir les relacions entre ambdues entitats
•Calcular superfícies i gestionar operacions específiques per sector

S'ha de dur un registre i seguiment de les files d'arbres dins de cada sector de cultiu, és a dir, s'ha de tenir enregistrat per on passen les diferents files d'arbres. Aquest registre afegeix una dimensió important a la gestió d'una explotació fruitera, especialment per al control d'operacions com el sulfatat.

Aquesta funcionalitat permet:

1.Control precís d'operacions: Registrar quines files específiques han rebut un tractament, permetent reprendre tasques interrompudes exactament on es van deixar.
2.Traçabilitat detallada: Mantenir un registre històric de tractaments a nivell de fila, útil per a anàlisi de rendiments i problemes localitzats.

3.Gestió diferenciada: Aplicar tractaments o operacions específiques només a determinades files segons necessitats observades.

(això es desenvoluparà amb el mòdul de Gestió de Tractaments i Fertilització)

El seguiment posterior inclouria:

- Estat fenològic actual
- Creixement vegetatiu
- Incidències detectades (gelades, granissades, plagues)
- Intervencions realitzades (poda, aclarida, tractaments)
- Estimació actualitzada de collita

Historial de Cultius per Parcel·la

Registre Històric Complet

L'aplicació ha de mantenir un registre històric complet de tots els cultius que han ocupat cada parcel·la al llarg del temps.
El manteniment d'un historial complet de cultius per parcel·la és fonamental per a una gestió agronòmica adequada. Aquest historial hauria d'incloure:

- Seqüència cronològica de tots els cultius que han ocupat la parcel·la
- Durada de cada cultiu (data de plantació i, si escau, d'arrencada)
- Rendiments obtinguts en cada campanya
- Problemes fitosanitaris detectats
- Tractaments i fertilitzacions aplicades
- Condicions climàtiques rellevants durant cada temporada

Aquest historial permetria analitzar tendències a llarg termini, identificar factors que afecten el rendiment i prendre decisions informades sobre futures plantacions.

Anàlisi de Rendiment Històric

Basant-se en l'historial, l'aplicació hauria d'oferir eines d'anàlisi.
L'aplicació hauria d'oferir eines d'anàlisi del rendiment històric que permetin:

- Comparar la productivitat de diferents varietats en la mateixa parcel·la
- Identificar tendències de rendiment al llarg dels anys

•Correlacionar rendiments amb factors climàtics o pràctiques agronòmiques
•Calcular la rendibilitat històrica de cada parcel·la
•Generar informes comparatius entre parcel·les amb característiques similars

Aquestes anàlisis es podrien presentar mitjançant gràfiques interactives, mapes de calor i informes detallats, facilitant la identificació de les millors pràctiques i la presa de decisions estratègiques.

Planificació de Rotacions de Cultius

Eines de Planificació

Tot i que en cultius fruiters les rotacions no són tan freqüents com en cultius anuals, l'aplicació ha d'oferir eines per planificar.
En el context dels cultius fruiters, les rotacions no són tan freqüents com en cultius anuals, ja que els arbres fruiters solen romandre productius durant molts anys. No obstant això, l'aplicació hauria d'oferir eines per planificar:

•La renovació de plantacions envellides
•La diversificació de cultius per reduir riscos
•La implementació de cultius de cobertura entre files
•Períodes de descans del sòl (guaret) entre arrencada i nova plantació

El sistema de planificació hauria de tenir en compte:

•L'edat actual de les plantacions i la seva vida útil esperada
•La compatibilitat entre cultius successius (evitant problemes de replantació)
•Els períodes d'amortització de les inversions realitzades

((a desenvolupar a la pàgina web))

Càlcul de Superfícies i Rendiments Esperats

Càlcul Precís de Superfícies

El càlcul precís de superfícies és fonamental per a una gestió eficient. L'aplicació hauria d'oferir:

•Càlcul automàtic de l'àrea total de cada parcel·la a partir de les seves coordenades geoespacials
•Determinació de la superfície efectiva de cultiu (descomptant camins, construccions, zones improductives)
•Càlcul del nombre teòric d'arbres segons el marc de plantació
•Registre del nombre real d'arbres plantats i les falles existents
•Densitat de plantació efectiva

Aquests càlculs servirien de base per a la planificació de tasques, l'estimació de necessitats d'inputs i la previsió de producció.

Estimació de Rendiments

Basant-se en dades històriques, característiques de la parcel·la i condicions actuals, l'aplicació hauria d'estimar:

•Producció esperada per arbre segons varietat, edat i condicions
•Producció total esperada per parcel·la
•Distribució de calibres prevista
•Qualitat esperada segons paràmetres comercials
•Dates probables d'inici i finalització de collita
•Necessitats de mà d'obra per a la recol·lecció

Aquestes estimacions s'haurien d'actualitzar dinàmicament en funció de:
•Observacions de camp sobre floració i quallat
•Condicions climàtiques durant el desenvolupament del fruit
•Incidències registrades (gelades, sequera, plagues)

((Algunes d'aquestes estimacions es poden fer directament amb consultes a la base de dades, altres en canvi, necessitaran d'alguna funció programada dins la pàgina web que pot incloure més d'una consulta i tractament de la informació))

Visualització en Mapa de l'Estat Actual de Cada Parcel·la

Mapa Interactiu

L'aplicació ha d'oferir un mapa interactiu que mostri:
El cor visual del sistema seria un mapa interactiu que mostrés tota l'explotació amb diferents capes d'informació. Aquest mapa permetria:
•Visualitzar els límits exactes de cada parcel·la
•Identificar ràpidament el cultiu i varietat de cada zona mitjançant codis de colors

•Visualitzar alertes o incidències actives
•Accedir ràpidament a la informació detallada fent clic sobre cada parcel·la

El mapa hauria de ser interactiu, permetent:
•Activar o desactivar diferents capes d'informació
•Filtrar la visualització segons diversos criteris (varietat, edat, estat sanitari)

Possibles Capes Temàtiques

Per enriquir la visualització i facilitar l'anàlisi, el mapa hauria d'oferir diferents capes temàtiques que mostressin:
•Tipus de sòl i característiques
•Sistema de reg i cobertura dels emissors
•Sensors desplegats i el seu estat
•Tasques pendents o en curs
•Historial recent d'intervencions
•Previsió de producció
•Zones amb incidències fitosanitàries

Aquestes capes permetrien una visió integral de l'explotació i facilitarien la identificació de patrons o problemes que podrien passar desapercebuts en una anàlisi convencional.